

Mastering Relational and Non-Relational Database

**CHALLENGE
CLYVO VET**

FIAP

Sumario

Folha de rosto	3
Explicação do projeto	4 - 7
DER	8
MER	9

Folha de rosto

Aluno: Lucas Rafael Solimene / RM: 565194

Aluno: Samyr Couto Oliveira / RM: 565562

Aluno: Henrique Teixeira Cesar / RM: 563088

Explicação projeto

Descrição do Projeto - Sistema de Gestão Veterinária

Este projeto consiste no desenvolvimento de um banco de dados completo para gerenciamento de uma solução veterinária, utilizando Oracle SQL e PL/SQL. O sistema foi projetado para armazenar e relacionar informações de usuários, responsáveis, veterinários, clínicas, pets, consultas, vacinação, lembretes e monitoramento por sensores, mantendo integridade, rastreabilidade e suporte a operações de auditoria.

Modelagem do Banco de Dados

O banco foi estruturado com base em um modelo relacional. As principais entidades da versão atual são:

- Usuário: concentra os dados de autenticação e identificação de responsáveis e veterinários.
- Responsável: perfil associado ao usuário que possui os pets cadastrados.
- Veterinário: profissional associado a um usuário e a uma clínica, identificado por CRV.
- Clínica: local de atendimento ao qual os veterinários e consultas estão vinculados.
- Pet: animal cadastrado, pertencente a um responsável.
- Consulta: atendimento relacionado a pet, veterinário e clínica, com data, motivo, observação e status.
- Vacina e Aplicação de Vacina: catálogo e histórico de aplicações realizadas nos pets.
- Lembrete: compromissos e cuidados futuros vinculados ao pet.
- Sensor e Leitura: estrutura de monitoramento dos pets, incluindo temperatura e atividade.
- Log de Erros e Auditoria: rastreiam falhas de procedimentos e alterações realizadas em consultas.

Relacionamentos

- Um usuário pode representar um responsável ou um veterinário.
- Um responsável pode possuir vários pets; cada pet pertence a um responsável.
- Um veterinário pertence a uma clínica e pode realizar várias consultas e aplicações de vacina.
- Um pet pode possuir várias consultas, aplicações de vacina, lembretes e sensores.
- Cada sensor pertence a um pet e pode registrar várias leituras.
- Chaves primárias, estrangeiras, UNIQUE e CHECK garantem integridade e consistência dos dados.

Functions e Tratamento de Erros

Functions

Foram implementadas duas funções PL/SQL para validação e consulta de dados:

- `fn_consulta_json`: recebe o ID de uma consulta, realiza JOIN entre Consulta, Pet, Veterinário, Usuário e Clínica e retorna um JSON contendo pet, veterinário, clínica, data, motivo e status.
- `fn_validar_cpf`: valida o CPF informado, calculando os dois dígitos verificadores e retornando se o documento é válido ou inválido.

Tratamento de Exceções

As functions e procedures utilizam blocos EXCEPTION para tratar situações esperadas e erros inesperados. Entre os casos tratados estão:

- ID nulo, zero ou negativo.
- Consulta ou pet inexistente.
- CPF não informado, com tamanho inválido ou contendo caracteres não numéricos.
- Ausência de leituras, quantidade insuficiente de dados e valores negativos de atividade.
- Erros inesperados capturados por SQLCODE e SQLERRM.

Tabela de Log

A tabela Log_erro armazena as falhas capturadas durante a execução das rotinas PL/SQL. Ela registra:

- Nome da procedure.
- Usuário do banco.
- Data do erro.
- Código do erro.
- Mensagem do erro.

Esse mecanismo permite identificar falhas de execução e manter rastreabilidade durante os testes do sistema.

Procedures e Relatórios

Procedures

Foram implementadas duas procedures principais, integradas às functions e às tabelas de monitoramento:

- `pr_consulta_pet_json`: recebe o ID de um pet, valida sua existência e verifica se existem consultas cadastradas. Em seguida percorre as consultas do pet e imprime cada registro utilizando `fn_consulta_json`.
- `pr_relatorio_leituras`: gera um relatório das leituras de ATIVIDADE dos pets, agrupando os valores por espécie e por pet.

Relatório de Leituras

O relatório de leituras utiliza JOIN entre Leitura, Sensor e Pet, além de estruturas de repetição e variáveis acumuladoras. Durante a execução são apresentados:

- Soma das leituras de atividade de cada pet.
- Subtotal de atividade por espécie.
- Total geral das leituras processadas.
- Ordenação por espécie e nome do pet.

Validações do Relatório

- Nenhuma leitura de atividade disponível.
- Quantidade inferior ao mínimo de cinco leituras.
- Existência de leitura de atividade com valor negativo.

Monitoramento por Sensores

A modelagem inclui sensores vinculados diretamente aos pets. Na carga de dados foram utilizados sensores de TEMPERATURA e ATIVIDADE, e cada leitura registra data, valor e o sensor responsável. Essa estrutura permite integrar o banco ao fluxo IoT do projeto e manter histórico dos dados coletados.

Auditoria e Testes

Trigger de Auditoria

Foi implementada a trigger `trg_auditoria_consulta`, executada após operações de INSERT, UPDATE ou DELETE na tabela Consulta.

- INSERT: registra os novos dados da consulta.
- UPDATE: registra os valores anteriores e os novos valores.
- DELETE: registra os valores existentes antes da exclusão.
- A operação, usuário, data e tabela afetada são armazenados em Auditoria.

Auditoria

A tabela Auditoria mantém o histórico das alterações realizadas nas consultas. Os campos `valor_antigo` e `valor_novo` permitem comparar o estado dos dados antes e depois de uma modificação.

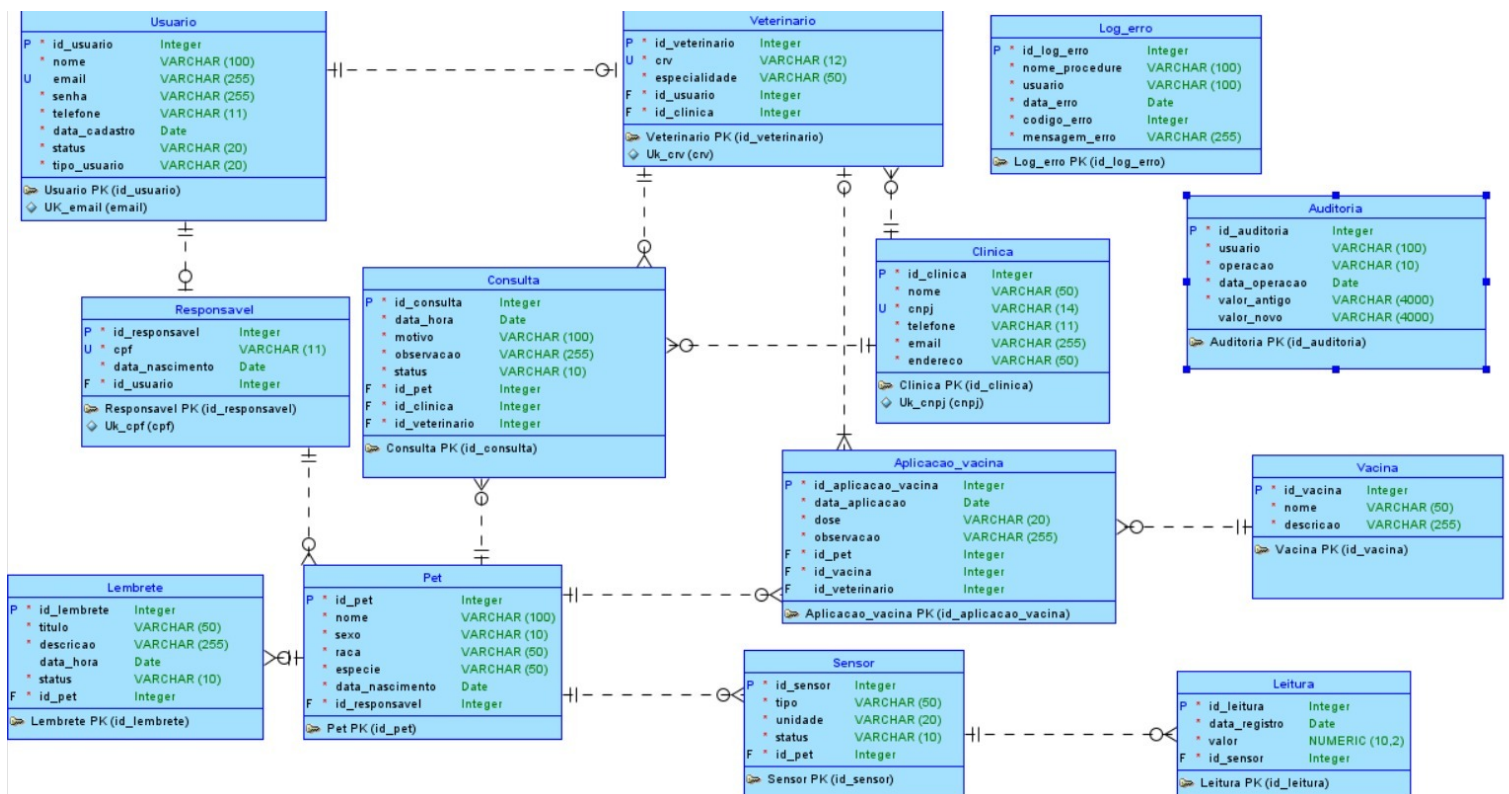
Testes Realizados

Foram preparados testes para validar as rotinas PL/SQL e os mecanismos de rastreabilidade do banco:

- Consulta válida convertida para JSON.
- IDs inválidos e consultas inexistentes.
- CPFs válidos, CPF com dígitos verificadores incorretos, tamanho inválido, caracteres não numéricos e valor nulo.
- Execução normal da procedure de consultas por pet e casos de pet inexistente.
- Execução do relatório de leituras e teste controlado com valor negativo utilizando SAVEPOINT e ROLLBACK.
- INSERT, UPDATE e DELETE de consulta para confirmar o funcionamento da trigger de auditoria.
- Consulta do Log_erro antes e depois de gerar um erro tratado, confirmando o registro da ocorrência.

Os testes abrangem cenários válidos e inválidos e demonstram o funcionamento das validações, exceções, auditoria e log de erros da versão atual do banco.

DER



MER